O que mudou desde agosto

Detector de ransomware no kernel Linux, com eBPF, entropia e qui-quadrado.

Aluno	Kauã Junior Silva Soares, RA 231024061
Orientador	Prof. Dr. Kelton Augusto Pontara da Costa
Quando	Segunda apresentação, novembro de 2026

~~6/40~~

0/40

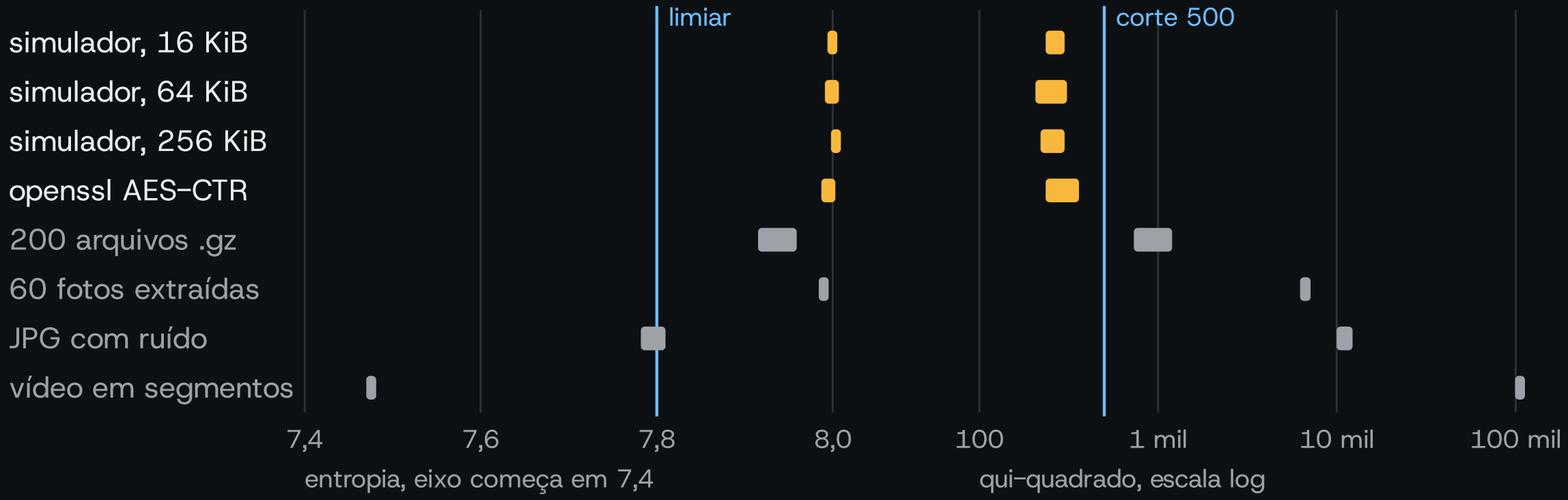
execuções benignas com alarme falso. Regra nova, detecção mantida em 100%.

Agosto terminou com três pendências

Calibrar os limiares	O 7,8 era só ponto de partida	Resolvida
Medir o custo	Quanto o detector pesa na escrita	Resolvida
Amostras reais	Ransomware de verdade em VM isolada	Pendente

Esta apresentação segue a ordem dessa lista, mais o que apareceu no caminho.

A entropia sozinha confunde compressão com cifra



As fotos extraídas ficam a só 0,012 bit da cifra.

A cifra fica até 361. Nenhuma carga benigna desce de 731.

A regra de decisão, antes e depois

	Critério	Agosto	Agora
±	Entropia	~~H ≥ 7,8~~	H corrigida ≥ 7,8
+	Qui-quadrado	não havia	≤ 500
+	Janela de tempo	não havia	10 s
	Volume escrito	≥ 64 KiB	≥ 64 KiB
	Arquivos distintos	≥ 10	≥ 10

A correção de Miller-Madow tira o viés de amostra pequena. Dado aleatório com 512 bytes dava 7,59 e passava despercebido.

Três defeitos corrigidos no kernel

Pipe e socket contavam como arquivo

Tráfego TLS e SSH batia os três critérios.

Só arquivo regular entra na conta.

O mapa de processos nunca esvaziava

Depois de 1024 processos o detector ficava cego.

Mapa LRU, limpo quando o processo sai.

Não havia janela de tempo

Um processo comum juntava 10 arquivos em horas.

Os critérios valem dentro de 10 s.

Duas medições de agosto estavam erradas

~~7,93~~

8,00

Entropia do simulador. O log dele ia para um arquivo regular, e esse texto entrava no próprio histograma.

~~libaio~~

psync

O fio usava io_submit, que não passa por vfs_write. O detector nem via a carga medida.

Os 8 alertas antigos ficaram em bench/results/legado

O kill chega no décimo arquivo

10

arquivos perdidos de 300, nas 15 execuções.
É o critério de arquivos que fixa a perda, não a latência.

Tamanho de cada arquivo	Até o SIGKILL
16 KiB	13,4 ms
64 KiB	17,6 ms
256 KiB	31,6 ms
Do kernel ao agente	≈ 50 µs

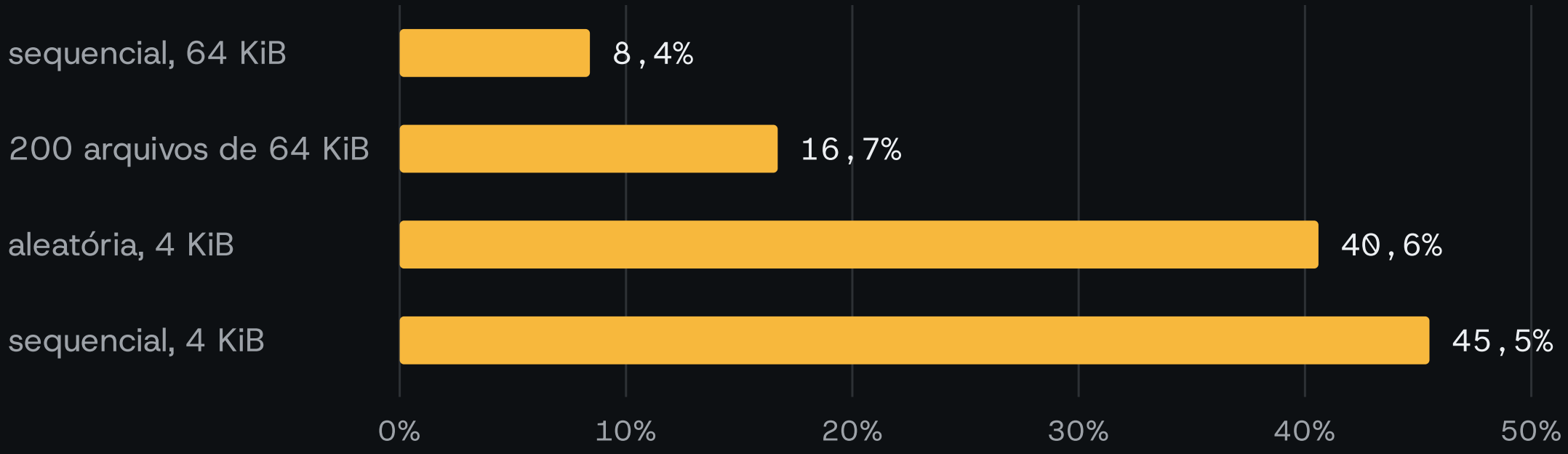
`sim_encrypt` com `--kill`, 5 execuções por tamanho

Ransomware lento passa pela janela

Sem atraso	Bloqueado em 15 de 15, 10 arquivos perdidos	Pego
500 ms por arquivo	Bloqueado em 3 de 3, aos 4,6 s	Pego
1500 ms por arquivo	Nenhum bloqueio, 40 de 40 perdidos	Escapa

Uma janela maior pega o lento, mas junta mais escrita benigna. Essa troca entra na monografia.

Cada escrita custa cerca de 1 µs a mais



Perda de vazão com o detector, medida em memória, que é o pior caso.
Em disco, o custo some no tempo do dispositivo.

O qui-quadrado desceu para o kernel

~~8,2 s~~

0,016 s

CPU do agente em 20 s de escrita em 200 arquivos. O kernel descartou 360 mil eventos e não enviou nenhum.

Sem ponto flutuante no eBPF, a conta vira só inteiros:

$$256\ \Sigma c^2 \le n\ (n + 500)$$

Mesma decisão da conta em double nos 3.000 histogramas testados.

O que falta até a banca

agora	Simular famílias reais: cifra intermitente, só o início do arquivo, nota de resgate, mmap, várias threads
com aval	Amostras reais em VM isolada, sem rede
08/01/2027	Postagem da monografia
18 a 21/01	Banca examinadora

Perguntas?

Código, resultados e scripts dos experimentos em
github.com/Kauajr13/ebpf-ransomware-detector